



Mengjie Zhang

生物力学 · 人体工效学 · 软件开发

mengjie.zhang@auckland.ac.nz • mzha967@aucklanduni.ac.nz

• mengjie-zhang.github.io • 新西兰奥克兰



扫码查看作品集与系统演示

46%

深度学习微调后地面反作用力误差降低

84%

REBA 风险等级与参考方法一致率 (132 次试验)

4

单个视频网页应用中的评估模块

2

第一作者期刊论文；2026 年 3 次口头报告

教育背景

2023 - 2027 (预计)

博士 · 生物力学与人体工效学
新西兰奥克兰大学

2020 - 2023

运动人体科学硕士
中国北京体育大学

2016 - 2020

运动人体科学学士
中国北京体育大学

技术能力

人体运动分析

Vicon Motion Analysis (Cortex)

OpenCap MediaPipe OpenCV

生物力学

逆动力学 OpenSim Visual3D

测力台 腰椎负荷

人体工效学

RULA REBA 修订版 NIOSH

3DSSPP 手工搬运

软件与人工智能

Python Streamlit PyTorch

pandas Plotly MATLAB

研究与测试

效度验证 SPSS 气体代谢

最大摄氧量 等速肌力 表面肌电

奖学金

国家留学基金委 (CSC) 博士奖学金,
2023.10 - 2027.10 (资助 48 个月)

语言

中文 (母语) · 英文 (专业工作语言)

个人简介

开发以生物力学研究为基础、经过验证的软件，服务于人体运动分析与工效学设计。在体育科学与运动生物力学的基础上，目前的研究聚焦数字人体建模、人体运动分析、职业生物力学与工效学设计。奥克兰大学博士候选人，即将提交博士论文，预计 2027 年获授博士学位。

工作与科研经历

研究助理

2026.06 - 至今

新西兰奥克兰大学 · 项目负责人: Yanxin Zhang 副教授

主要开发者: 基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统，无需标记点、测力台或实验室环境。

步态分析

步行运动学、关节力矩与下肢肌肉激活

手工搬运风险

搬举与搬运任务，含腰椎负荷估算

康复评估

初步筛查与康复进程追踪

- 改进无标记姿态模型并新增颈部自由度，并将其与逆动力学、肌肉激活估算和网页界面整合。
- 微调由视频运动数据预测地面反作用力的深度学习模型，在搬举任务中将垂直地面反作用力误差降低 46%。
- 自动导出分析视频、PDF 报告与关节角度数据。

博士研究人员

2023 - 至今

新西兰奥克兰大学

- 设计并开发四模块网页应用，将工作现场视频转化为姿势风险、手工搬运与生物力学评估结果，并自动生成报告。
- REBA 风险等级在 132 次试验中与参考方法一致率为 84%，NIOSH 搬举指数平均绝对误差为 0.13。
- 主导无标记动作捕捉在职业搬举中的同期效度研究，以 Vicon 为参考 (Applied Ergonomics, 2027)。
- 开发用于设计阶段工效学评估的混合两阶段姿态预测框架，单个全身姿态计算约 85 ms (WCB 2026)。
- 在第十届世界生物力学大会与 HFESNZ 第 40 届会议作口头报告 (2026)。

工作与科研经历

跑鞋性能测试项目核心成员

2022.03 – 2022.10

中国北京体育大学

- 企业委托的竞速跑鞋系列跑步经济性测试：对 15 名男性跑步爱好者开展随机交叉实验，依次完成最大摄氧量、跑步经济性与下肢生物力学测试。
- 使用 8 镜头红外动作捕捉系统（200 Hz）与 Kistler 测力台（1000 Hz）采集数据，以双因素重复测量方差分析比较各项指标。

硕士课题负责人

2021.11 – 2022.06

中国北京体育大学

- 设计并主导一项重复测量研究，比较三款中底弯曲刚度不同的市售竞速跑鞋，测量跑步经济性、代谢能耗与下肢关节运动学和动力学指标。
- 研究成果在第 40 届国际运动生物力学学会（ISBS）年会发表（2022）。

清华大学体育部实习

2021

中国清华大学

- 协助开展体育课程体质测试，包括功能性动作筛查（FMS）与身体成分测试。

残疾人体质测试项目实习

2021

科研项目，中国武汉

- 开展身高、体重、血压、肺活量、力量与速度等体质测试。

代表性项目

Avg Max L Lower Arm
46.5°

Avg Max R Lower Arm
49.4°

⚠ Risk Summary ⚡ Joint Angles 📄 Raw Data ⚙ Export

✓ Risk Scores

Frame-by-frame RULA and REBA scores

在线视频人体工效学评估系统

基于单个普通视频运行四个模块：RULA 与 REBA 姿势风险、修订版 NIOSH 搬举方程、静态三维逆动力学与动态生物力学。

REBA 一致率 84%

搬举指数误差 0.13

Mengjie Zhang 10TL 01.mp4

Front view - single-camera analysis

Confidence medium

Source video

3-D skeletal model

Metric 1

Model - lumbar_extension

-17.1°

ROM -42° ~ -10° range 31°

-10° - 0.88 s

单摄像头肌骨分析

从普通视频得到三维运动学、地面反作用力预测、逆动力学与下肢肌肉激活。

地面反作用力误差降低 46%

网页界面

(a) Model inputs

(b) Phase I: Constrained sagittal-plane optimization

(c) Phase II: Analytical 3D upper-limb reconstruction

(d) Predicted posture

混合两阶段姿态预测

在工位建成之前，依据任务参数预测作业姿态，用于设计阶段的工效学评估。

单个姿态约 85 ms

WCB 2026

跑鞋性能测试

不同中底弯曲刚度竞速跑鞋的跑步经济性与下肢生物力学。

15 名跑者

ISBS 2022

代表性论文与报告

[1]

Zhang, M., Nieuwenhuys, A., Boocock, M.* & Zhang, Y.* (2027). Concurrent validity of markerless motion capture for occupational lifting: Kinematics and ergonomic risk assessment. *Applied Ergonomics*, 138, 104866.

[2]

Zhang, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y.* (2025). Posture prediction models in digital human modeling for ergonomic design: A systematic review. *Medical Engineering & Physics*, 143, 104391.

[3]

口头报告：第十届世界生物力学大会，加拿大温哥华（2 场，2026）· HFESNZ 第 40 届会议，新西兰惠灵顿（2026）· 第二届人体运动科学大会（2022）。

* 通讯作者。

志愿服务

北京马拉松（2017）· 北京通州马拉松（2021）· 北京体育大学新冠疫苗接种志愿服务（2021）